Departament d'Enginyeria Telemàtica
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (IXT) **2025/2026 Primavera**
2n CONTROL de TEORIA – 5 de juny de 2026

NOM i COGNOMS: EN MAJÚSCULES!!!

Grup:

Normes de realització de la prova:

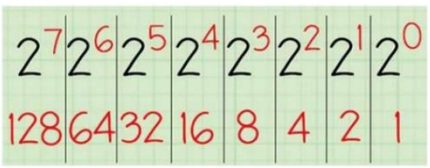
- La resolució dels problemes ha de ser clara. Una resolució mal presentada o il·legible no serà corregida.
- **TOT L'EXAMEN S'HA DE RESPONDRE EN AQUEST ENUNCIAT.**
- Si s'ha d'utilitzar una fórmula, escriviu-la prèviament abans de substituir els valors.
- Durada de la prova: **2h**.
  - **Publicación notas provisionales en ATENEA: 11 junio 2026.**
  - **Revisiones: Con vuestro/a profesor/a. La fecha será comunicada con las notas.**
  - **Publicación de notas definitivas en ATENEA: 15 junio 2026.**
- No es permet la utilització de cap tipus de dispositiu amb capacitat de comunicació:
  - Prohibit portar a sobre el mòbil o dispositius electrònics. Si s'observa que algú fa ús d'un dispositiu electrònic (excepte calculadora no programable), serà expulsat de l'examen i es comunicarà a direcció de l'escola. Es prendrà la mateixa mesura tot i que el mòbil estigui apagat o dins la butxaca.
  - Tot mòbil ha de ser apagat i guardat en motxilla/bossa a l'inici de l'examen, que es posaran sota la pissarra i es retornarà quan acabi l'examen.
  - **NO ES POT DUR MÒBIL NI RELLOTGE DE POLSERA (Si en porteu, ho guardeu tot a la bossa que posareu davant de la pissarra de l'aula).**
  - **EL PROFESSORAT PROJECTARÀ L'HORA A L'AULA.**

Preguntes teòriques (20%)

- Cada pregunta test puntua: +0.5 si la resposta és correcta, 0 si no es contesta i -1/6 si la resposta és incorrecta. La nota mínima de la secció de preguntes de TEST serà 0.

Informació addicional (es pot utilitzar o no durant el transcurs de la prova)

Taula per convertir de decimal a binari o viceversa::



Pregunta 1 (0.5p). Tria la resposta correcta:

a) L'adreça IP 147.83.50.132/22 pertany a una xarxa que té com adreça broadcast la 147.83.50.255 i com adreça de xarxa la 147.83.50.0.

*147.83.50.132/22 = **147.83.00110010.10000100**/22 → En blau la Net_ID i en vermell el Host_ID.*

*Per obtenir l'adreça de broadcast hem de posar a 1 tot el Host_ID => **147.83.00110011.11111111** = 147.83. 51.255*

*Per obtenir l'adreça de xarxa hem de posar a 0 tot el Host_ID => **147.83.00110000.00000000** = 147.83.48.0*

Per tant l'afirmació és FALSA.

b) L'adreça IP *147.83.48.0/22* no és una adreça de xarxa.

*147.83.48.0/22 = **147.83.00110000.00000000**/22 → En blau la Net_ID i en vermell el Host_ID.*

Per ser adreça de xarxa ha de tenir tot el Host_ID = 0, per tant sí que és una adreça de xarxa.

Per tant l'afirmació és FALSA.

c) L'adreça de superxarxa (*supernetting*) corresponent a 8 xarxes contigües començant per la xarxa 172.16.32.0/22, és la 172.16.32.0/19

1. *Tenim 8 xarxes, és potència de 2? $2^3 = 8$ → si*
2. *Son subxarxes contigües? Sí.*
3. *$\log_2 8 = 3$ → Els darrers 3 bits de la **Net_ID** de l'adreça més baixa son 0? **172.16.001000**00.0/22 → Si*

   Llavors, sí que es pot fer la superxarxa començant per la xarxa més baixa 172.16.32.0.

   La màscara és 22 – 3 = 19 → 172.16.32.0/19

Per tant l'afirmació és CERTA.

d) Cap de les anteriors és correcta.

Pregunta 2 (0.5p). En un BSS hi ha un punt d'accés (AP) i 3 estacions mòbils IEEE 802.11g (MS-A, MS-B i MS-C). La MS-A envia tants paquets com pot a la MS-B, i la MS-C envia tants paquets com pot a una estació fora del BSS (PC-D) connectat utilitzant una Ethernet a 1 Gbps.

Hem mesurat el temps total mitjà de transmissió d'una trama de dades IEEE 802.11g de cadascuna de les comunicacions, que sabem que operen a 54 Mbps sense RTC/CTS: (i) Les trames de la comunicació generada per la MS-A tenen un camp de dades de 1500 bytes de longitud i un temps total de transmissió de 388 microsegons; (ii) Les trames de la comunicació generada per la MS-C tenen un camp de dades de 100 bytes de longitud i un temps total de transmissió de 180 microsegons. Quin és el Throughput de cada comunicació?

Nota: arrodoneixi a 2 decimals

a) $\text{Throughput}_{A\text{-}B}$ = 10,56 Mbps, $\text{Throughput}_{C\text{-}D}$ = 0,70 Mbps

b) $\text{Throughput}_{A\text{-}B}$ = 12,55 Mbps, $\text{Throughput}_{C\text{-}D}$ = 0,84 Mbps

c) $\text{Throughput}_{A\text{-}B}$ = 21,13 Mbps, $\text{Throughput}_{C\text{-}D}$ = 1,41 Mbps

d) Cap de les anteriors és correcta.

$$\text{Throughput}_{A-B} = \frac{1.500\ x\ 8\ bits}{2 * 388\ \mu s + 180\ \mu s} = \frac{12.000\ bits}{956\ \mu s} = 12{,}5523\ Mbps$$

$$\text{Throughput}_{C-D} = \frac{100\ x\ 8\ bits}{2 * 388\ \mu s + 180\ \mu s} = \frac{800\ bits}{956\ \mu s} = 0{,}8368\ Mbps$$

En la comunicació MS-A - MS-B, hem de comptar el tems de pujada (d'estació origen a l'AP) més el temps de baixada (de l'AP a l'estació destí), i són iguals. En canvi, a la comunicació MS-C - PC-D, sols l'hem comptar un cop (d'estació origen a l'AP).

Pregunta 3 (0.5p). Tria la resposta correcta sobre xarxes d'àrea local sense fils:

a. L'intercanvi de trames de control RTS/CTS és adequat quan les trames són curtes, perquè tracten d'evitar col·lisions mitjançant la reserva del medi, sense introduir retards notables. → Fals, surt a compte per trames grans. El mecanisme RTS/CTS introdueix un *overhead* (temps afegit) de control important en el canal (temps de transmissió de les trames RTS i CTS, més els corresponents temps d'espera SIFS). En trames curtes, aquest temps de reserva pot ser superior al temps de transmissió de les dades en si. En canvi, en trames grans, el cost de patir una col·lisió és tan elevat que compensa pagar el preu d'aquest *overhead* per assegurar el canal (especialment davant del problema del node ocult).

b. A l'estàndard IEEE 802.11, quan una estació està enviant paquets contínuament i detecta que el canal està ocupat, el comptador de Backoff (temps d'espera) comença a descomptar immediatament un cop el medi queda lliure i s'ha escollit el número aleatori de la finestra de contenció. → Fals. El comptador de Backoff no comença a descomptar immediatament. Quan el canal està ocupat, l'estació primer s'ha d'esperar que el canal torni a estar lliure. Un cop queda lliure, ha de respectar obligatòriament un temps d'espera DIFS. És just després d'aquest temps DIFS, si el canal continua lliure, quan el comptador de Backoff comença a decrementar en cada ranura de temps (*slot time*). Si durant el descompte una altra estació comença a transmetre, el comptador es congela i no es reprèn fins que el canal torna a estar lliure i passa un altre DIFS.

c. A les xarxes IEEE 802.11, la trama de confirmació ACK (Acknowledgment) és opcional. Si l'estació receptora rep la trama de dades amb errors en el *checksum* (FCS), simplement no diu res; i si la rep correctament opcionalment pot no enviar cap resposta, ja que els protocols de capes superiors (com TCP) ja s'encarreguen de controlar les pèrdues de paquets. → Fals. A les xarxes Wi-Fi, el mecanisme de l'ACK és obligatori i crític a la capa d'enllaç (MAC) per a cada trama de dades unicast. A causa de l'alta taxa d'error del medi ràdio (interferències, obstacles, distància), les trames es perden amb molta freqüència. Per això, IEEE 802.11 implementa una retransmissió ràpida a nivell d'enllaç: si l'emissor no rep l'ACK immediatament després d'un temps SIFS, assumeix que hi ha

hagut una col·lisió o un error i retransmet la trama de manera immediata (en lloc d'esperar el temporitzador de TCP).

d. Cap de les anteriors és correcte.

Pregunta 4 (0.5p). Tria la resposta correcta:

a) En substituir els vells Hubs d'una empresa per Switches d'última generació, aconseguim segmentar la xarxa de tal manera que els paquets de Broadcast ara només li arriben al destinatari final. → Fals. És un error confondre els dominis de col·lisió amb els dominis de difusió. És cert que el Switch segmenta i elimina els dominis de col·lisió, però manté un únic domini de Broadcast (difusió).Quan un ordinador envia una trama amb adreça MAC de destí broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF), el Switch, per definició, ha de replicar aquesta trama per tots els seus ports (excepte per aquell per on ha entrat).

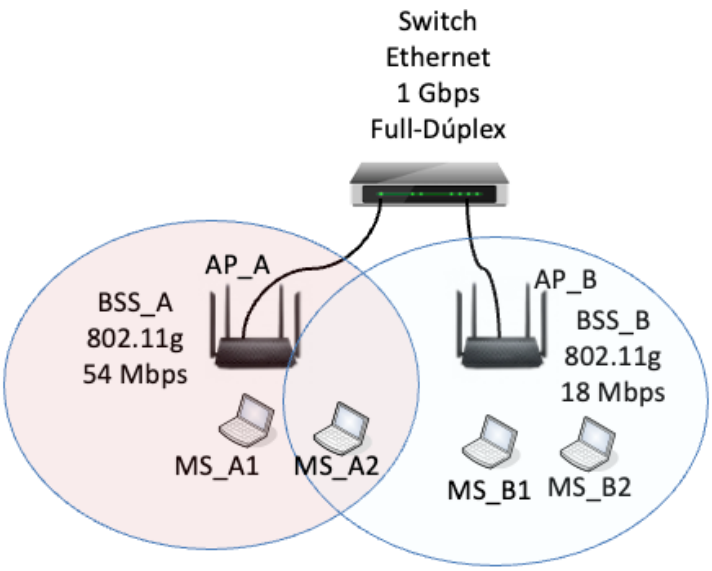
b) Cada vegada que un paquet IPv4 travessa un encaminador (rúter), aquest processa la capçalera, i ha de recalcular el valor del *Header Checksum* a cada salt. → Cert. El rúter decrementa el camp TTL (Time to Live) en 1 unitat, i llavors l'encaminador ha de recalcular el valor del *Header Checksum* a cada salt, ja que en modificar el camp TTL s'alteren els bits de la capçalera IP i el valor de verificació anterior deixa de ser vàlid.

c) Els Hubs operen a la capa d'enllaç de dades, fet que els permet analitzar la capçalera de les trames Ethernet i filtrar el tràfic de manera que cada paquet només s'envia al segment on es troba el dispositiu receptor. → Fals. El Hub és un dispositiu de Capa Física que actua com un repetidor multiport; es limita a amplificar, regenerar el senyal elèctric i a retransmetre'l per tots els seus ports (excepte per aquell per on ha entrat), sense mirar cap adreça

d) Cap de les anteriors és correcta

Problema 1 (40%)

Es disposa de la següent xarxa de on hi ha dos Punts d'Accés (AP_A i AP_B) connectats a un switch Ethernet a una velocitat de transmissió d'1 Gbps. Els dos punts d'accés estan força propers i les seves àrees de cobertura es solapen parcialment. Cada AP forma un BSS on hi han associats 2 Mobile Stations (MS) a cadascun d'ells. Les MS_A transmeten a 54 Mbps, i les MS_B transmeten a 18 Mbps.



Per respondre a les següents qüestions consideri que:

- No hi ha col·lisions ni errors de propagació.
- Els temps de procés i propagació són negligibles.
- El Switch ha de rebre completament una trama abans de reenviar-la.
- El camp de QoS de la capçalera MAC del 802.11 no s'utilitza.
- Si hi ha trames RTS i CTS, s'envien a la mínima velocitat de la capa física utilitzada.
- Consulti la informació addicional adjunta en el problema.

Sempre que utilitzi una fórmula, primer anoti l'expressió general de la fórmula, després substitueixi els valors i, finalment, doni el resultat amb les unitats corresponents. Si no s'indica l'expressió general de la fórmula, el resultat no es donarà com a vàlid.

a) (0,5p) Les xarxes Ethernet utilitzen l'algorisme CSMA/CD a la capa MAC sense ACK. Les xarxes Wi-Fi utilitzen l'algorisme CSMA/CA a la capa MAC amb ACK.

Expliqui quina és la raó de perquè l'Ethernet no utilitza ACK i la Wi-Fi sí.

Tant l'Ethernet com la Wi-Fi poden patir col·lisions, de manera que necessiten algun mecanisme per detectar-les i retransmetre les trames afectades.

La diferència és que Ethernet utilitza CSMA/CD i pot detectar una col·lisió mentre transmet. Quan la detecta, atura la transmissió i retransmet la trama, sense necessitat d'ACKs.

En canvi, la Wi-Fi no pot detectar col·lisions mentre transmet. Per això utilitza ACKs: si l'emissor no rep l'ACK, assumeix que la trama s'ha perdut (per col·lisió o error) i la retransmet.

b) (0,5p) Es sap que el BSS_A utilitza el canal 1 de 2,4GHz. Per tal de no tenir interferències entre BSSs, seria correcte utilitzar el canal 2 de 2,4 GHz en el BSS_B? Raoni la resposta.

No. Aquests canals tenen part de l'espectre solapat. El primer que es pot escollir per al BSS_B és el canal 6.

Per a les següents preguntes, assumeixi que els BSS estan configurats en canals que no s'interfereixen entre sí.

c) (0,5p) Els ordinadors MS_A1 i MS_A2 estan molt propers i es veuen entre ells. Els ordinadors MS_B1 i MS_B2 estan molt separats i no es veuen entre ells. Tots quatre ordinadors tenen cobertura del seu respectiu AP.

Quan MS_A1 envia una trama cap a MS_A2, aquesta trama passa a través de l'AP_A?:

Quan MS_B1 envia una trama cap a MS_B2, aquesta trama passa a través de l'AP_B?:

Raoni les respostes:

En un BSS amb infraestructura, la comunicació entre MSs del mateix BSS és sempre a través de l'AP. La resposta en a ambdues preguntes és SÍ.

d) (0,5) Quin problema comporta, per a la capa MAC CSMA/CA, la situació de que els dos ordinadors del BSS_B no es vegin entre ells? Quina solució aporta el 802.11 per aquests casos?

El problema del terminal ocult és que les estacions no poden aplicar correctament el CSMA perquè no detecten quan una altra estació està transmetent, fet que provoca col·lisions inevitables.

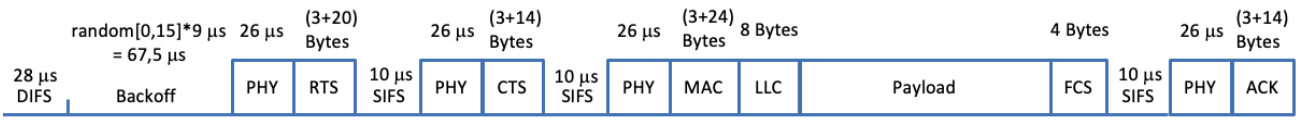
Aquest efecte es minimitza amb les trames RTS i CTS. L'estació que vol transmetre envia primer una trama RTS indicant el temps durant el qual vol reservar el medi. Com que aquesta trama és molt curta, la probabilitat de col·lisió és baixa. Si el receptor la rep correctament, respon amb una trama CTS amb el mateix temps de reserva, informant la resta d'estacions que el medi queda reservat.

e) (1p) Suposem que el BSS-B utilitza la solució de l'apartat anterior, i el BSS-A no (perquè no li cal). Quin és el throughput màxim que es pot enviar des de la MS_B1 a la MS_A1?. Considerem que s'envien trames de 1500 bytes de *payload*.

Calculem el throughput de l'enllaç més lent de tot el trajecte. És el MS_B1->AP_B.

De l'apartat anterior, s'ha d'utilitzar RTS/CTS.

Per calcular temps total de transmissió d'una trama s'ha de tenir en compte la següent seqüència de transmissió:



El temps total d'enviament d'una d'aquestes trames considerant que la velocitat de transmissió de les dades i l'ACK és de 18 Mbps, i la d'enviament de les trames RTS i CTS és la mínima del 802.11g (6 Mbps), és:

T_{total} = Dades-enviades / Temps-observació = (28 + 67,5 + (26 + (3 + 20) * 8 / 6) + 10 + (26 + (3 + 14) * 8 / 6) + 10 + (26 + (3 + 24 + 8 + 1500 + 4) * 8 / 18) + 10 +(26 + (3 + 14) * 8 / 18)) µs = 974,39 µs

El Throughput serà: **Thr =** 1500 * 8 bits / 974,39 μs = **12,31 Mbps**

f) (1p) Continuant amb l'escenari anterior, on la MS_B1 envia el màxim throughput que pot a la MS_A1, quina seria la utilització de l'enllaç que connecta el switch amb l'AP_B?

En primer lloc, aquest enllaç és full-dúplex, en la direcció Switch->AP_B no hi ha cap dada transmesa, per tant, la **utilització Switch->AP_B = 0.**

En la direcció AP_B->Switch:

La Utilització es pot veure com la relació entre el temps en que la xarxa transmet quelcom dividit pel temps d'observació, o també com la relació entre la velocitat de transmissió realment utilitzada dividida per la capacitat de l'enllaç, que és 1 Gbps. En aquesta resolució utilitzarem aquest segon enfocament.

U = Velocitat de transmissió realment utilitzada / Capacitat de l'enllaç

Aquest enllaç Ethernet pot utilitzar els formats Ethernet DIX o 802.3. Com que no ens diuen res, utilitzarem el format DIX que, per a cada trama de dades afegeix: Preamble (8 bytes) + MAC (14 bytes) + FCS (4 bytes) = 26 bytes.

Per saber la velocitat realment utilitzada hem de saber quantes trames de 1500 bytes per segon està injectant l'AP_B cap a l'enllaç. Ho podem buscar a partir del throughput de l'apartat anterior:

Nombre de trames / s = Throughput / longitud_payload = [12,31 * 10^6 bits/s] / (1500 * 8) bits / trama = 1026,28 trames / s

Velocitat transmissió realment utilitzada = (Nombre de trames / segon) * (Nombre de bits / trama)

Velocitat transmissió realment utilitzada = 1026,28 trames / s * (1526 * 8) bits / trama = 12,53 Mbps => Velocitat total (incloent capçaleres)

Utilització AP_B->Switch = 12,53 Mbps / 1 Gbps = 0,0125 **= 1,25%**

Dades generals

IEEE 802.11:

2.4 GHz Wi-Fi channel frequencies

CHANNEL NUMBER	LOWER FREQUENCY MHZ	CENTER FREQUENCY MHZ	UPPER FREQUENCY MHZ
1	2401	2412	2423
2	2406	2417	2428
3	2411	2422	2433
4	2416	2427	2438
5	2421	2432	2443
6	2426	2437	2448
7	2431	2442	2453
8	2436	2447	2458
9	2441	2452	2463
10	2446	2457	2468
11	2451	2462	2473
12	2456	2467	2478
13	2461	2472	2483
14	2473	2484	2495

Standard	Physical header duration
802.11 802.11b (long)	192 µs
802.11b (short)	96 µs
802.11a	20 µs + (22 bits + padding)* in MAC header
802.11g	26 µs + (22 bits + padding)* in MAC header
802.11n	30 µs + variable (depending on the number of MIMO streams) + (variable number of bytes in MAC header)
802.11ac	40 µs + variable (depending on the number of MIMO streams) + (variable number of bytes in MAC header)

*** Assume 3 Bytes in the MAC header**

Standard	DIFS (µs)	SIFS (µs)	SLOT (µs)	CW_{min}	CW_{max}
802.11	50	10	20	32	1024
802.11b	50	10	20	32	1024
802.11a	34	16	9	16	1024
802.11g	28 / 50	10	9 / 20	16 / 32	1024

Standard	Data rates (Mbps)
802.11	1; 2;
802.11b long	1; 2; 5,5; 11;
802.11b short	2; 5,5; 11;
802.11a (20 MHz)	6; 9; 12; 18; 24; 36; 48; 54;
802.11g (20 MHz)	6; 9; 12; 18; 24; 36; 48; 54;

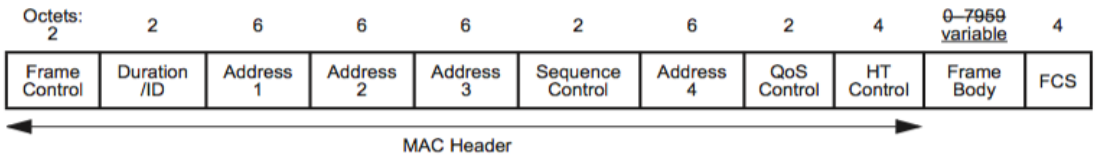


Figure 8-1—MAC frame format

El camp "QoS control" només s'utilitza en els estàndards 802.11e/n/ac.

El camp "HTcontrol" només s'utilitza en l'estàndard 802.11n/ac.

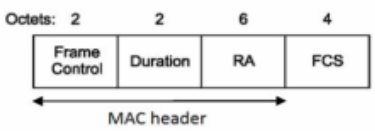


Figure 9-22—Ack frame

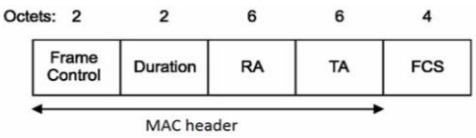


Figure 9-20—RTS frame

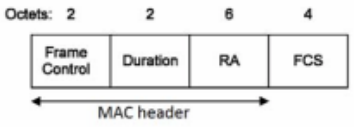


Figure 9-21—CTS frame

Ethernet:



Ethernet IFS = 12 bytes

Longituds de capçaleres:

ARP = 28 bytes, LLC = 8 bytes, IP = 20 bytes, UDP = 8 bytes, TCP = 20 bytes, RTP = 12 bytes.

Problema 2 (40%)

Problema 2

AUCOOP (http://aucoop.upc.edu) és una associació estudiantil creada el 2007 a l'ETSETB per participar en projectes de cooperació en l'àmbit tecnològic. Ara és una ONG formada per estudiantat de la UPC, que té la seu al Campus Nord i que desenvolupa projectes finançats pel CCD (Centre de Cooperació per al Desenvolupament). Aquest any tenen un projecte al Camerun on han de proporcionar accés a Internet i definir la xarxa IP de 4 escoles i un local social. (Figura 1).

En un projecte anterior ja es va cablejar la connexió entre les Escoles i el local social, ubicant en aquest últim un *router* (R1) amb fibra a cadascuna de les ubicacions. En aquesta edició connectaran a R1 un altre *router* (R0) amb un radioenllaç que els donarà connectivitat pública a Internet. A aquest *router* R0, l'operadora li assigna l'adreça IP **81.45.200.64** per la part externa de sortida.

- L'enllaç entre R0 i R1 utilitza la xarxa **Net0 =10.0.5.0/30**.
- Els routers R1, R2, R3, R4 i R5 estan units per la xarxa **Net1**.

El bloc d'adreces privades disponible per a les quatre xarxes de les escoles i la xarxa **Net1** és **172.16.0.0/16**. L'Escola R2 té 14 PCs, l'Escola R3 té 62 PCs l'Escola R4 té 28 PCs i l'Escola R5 té 45 PCs.

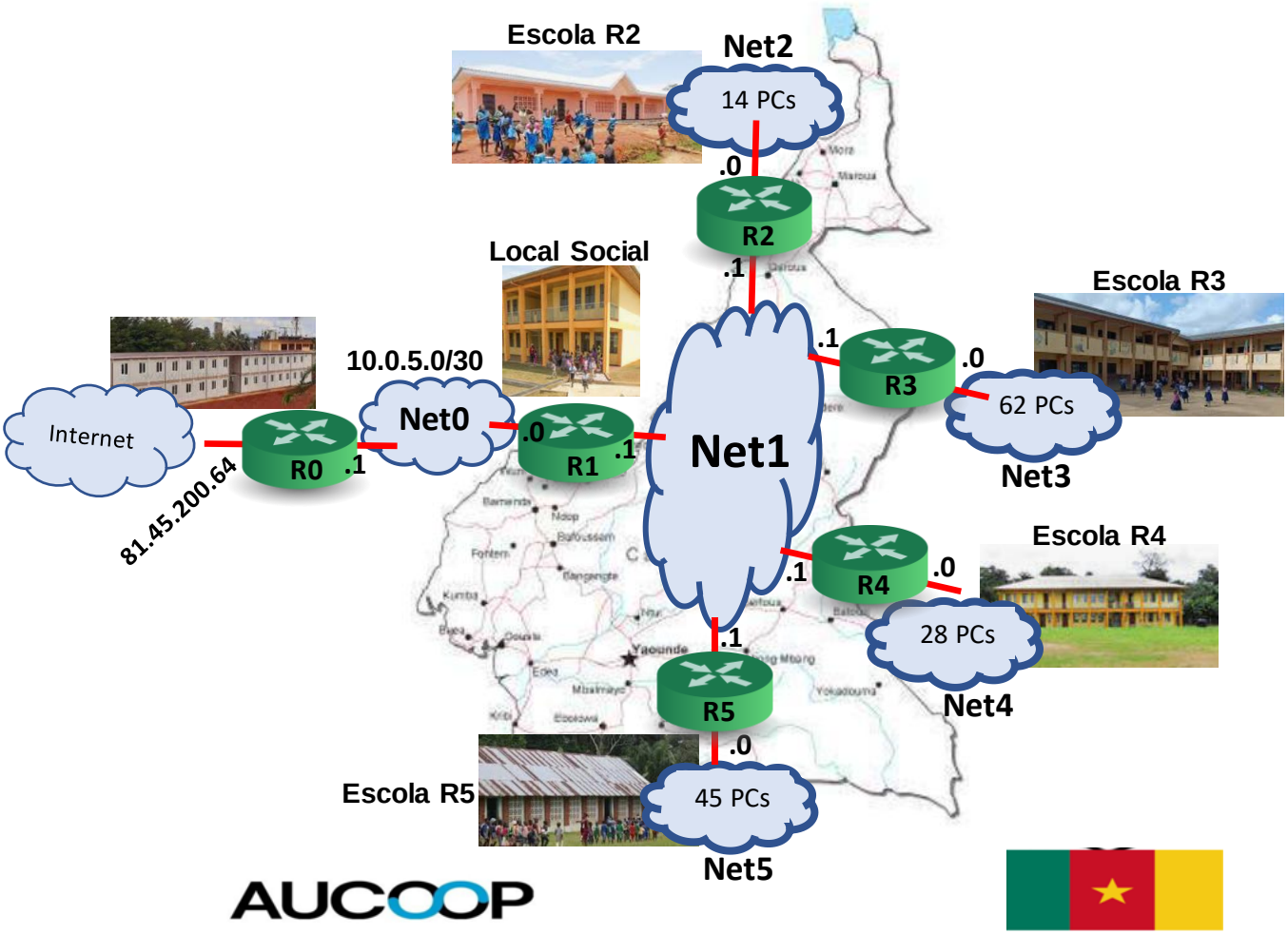


Figura 1. Projecte AUCOOP al Camerun

Preguntes

a) (0.2 p) Per què creus que s'utilitzen adreces públiques i privades en el disseny de xarxa? ¿Quin mecanisme ha de suportar el *router* per compatibilitzar l'ús dels dos tipus d'adreces IP?

b) (0.2 p) Calcula el nombre d'adreces IP necessàries per a cada xarxa.

c) (0.2 p) Determina la màscara de subxarxa més ajustada per a cada xarxa.

d) (0.4 p) Primer aplica FLSM (*Fixed Length Subnet Mask*) per assignar subxarxes. Quin serà el bloc mínim necessari? Quina màscara caldria utilitzar?

e) (1.5 p) Ara s'aplica VLSM (*Variable Length Subnet Mask*) per assignar subxarxes del bloc 172.16.0.0/16, començant per la xarxa més gran i continuant en ordre decreixent de mida. Indica l'adreça de xarxa, la primera adreça per a dispositius, l'última adreça per a dispositius i l'adreça de *broadcast* per a cada subxarxa. Quin és el bloc mínim que cal sol·licitar?

f) (0.5 p) Quantes adreces IP s'estalvien utilitzant VLCM, respecte al cas FLSM?

g) (0.5 p) Escriu la taula de rutes del *router* R0 pel cas VLSM, de la forma més compacta possible. (No cal especificar IPs, fes servir R0.1, R4.1, etc.)

h) (0.5 p) Escriu la taula de rutes del *router* R1 pel cas VLSM. (No cal especificar IPs, fes servir R0.1, R4.1, etc.)

Solució:

a) S'utilitzen adreces privades per evitar l'esgotament d'adreces IPv4 públiques (permetent que molts equips interns comparteixin una sola IP pública de sortida).

El **NAT** (*Network Address Translation*) és un mecanisme que permet a múltiples dispositius d'una xarxa privada compartir una única adreça IP pública per connectar-se a Internet, traduint les adreces privades en públiques (i viceversa) quan el tràfic travessa el *router*.

b) Nombre d'adreces IP necessàries

Cada xarxa local de cada escola necessita aquest número de IPs: nº de PCs + 1 router de l'edifici.

La xarxa de distribució entre els 4 *routers* de les Escoles i R1 està formada per la xarxa Net1.

La Net 0 té 2 IPs pels routers R0 i R1: R0.1 i R1.0.

Xarxa	Edifici	Adreces IP per a PCs	Adreces IP per a Rúters	Total adreces IP
Net R3	Escola R3	62	+1 (R3.0)	**63 + 2** (net, broadcast)
Net R5	Escola R5	45	+1 (R5.0)	**46 + 2** (net, broadcast)
Net R4	Escola R4	28	+1 (R4.0)	**29 + 2** (net, broadcast)
Net R2	Escola R2	14	+1 (R2.0)	**15 + 2** (net, broadcast)
Net 1	Xarxa distribució R1, R2, R3, R4, R5	--	5 routers (R1.1, R2.1, R3.1, R4.1, R5.1)	**5 + 2** (net, broadcast)
Net 0	Radioenllaç R0↔R1	--	2 routers (R0.1, R1.0)	**2 + 2** (net, broadcast)

c) Màscares de subxarxa més ajustades

Cal trobar la potència de 2 que iguali o superi les IPs necessàries.

Xarxa	Adreces IP necessàries	Potència de 2	Màscara	Bits host	Adreces IP assignables a màquines
Net 3	65	$128 = 2^7$ ($64=2^6$ → no hi ha suficients)	32-7=25 → **/25**	7 bits	126
Net 5	48	$64 = 2^6$	32-6=26 → **/26**	6 bits	62
Net 4	31	$32 = 2^5$	32-5=27 → **/27**	5 bits	30
Net 2	17	$32 = 2^5$	32-5=27 → **/27**	5 bits	30
Net 1	7	$8 = 2^3$	32-3=29 → **/29**	3 bits	6
Net 0	4	$4 = 2^2$	32-2=30 → **/30**	2 bits	2

d) Bloc mínim amb FLSM

La xarxa Net 0 ja ve donada: 10.0.5.0/30.

Amb el bloc 172.16.0.0/16, hem d'assignar adreces de xarxa a 5 subxarxes, en aquest ordre per tamany decreixent: Net 3, Net 5, Net 4, Net 2, Net1.

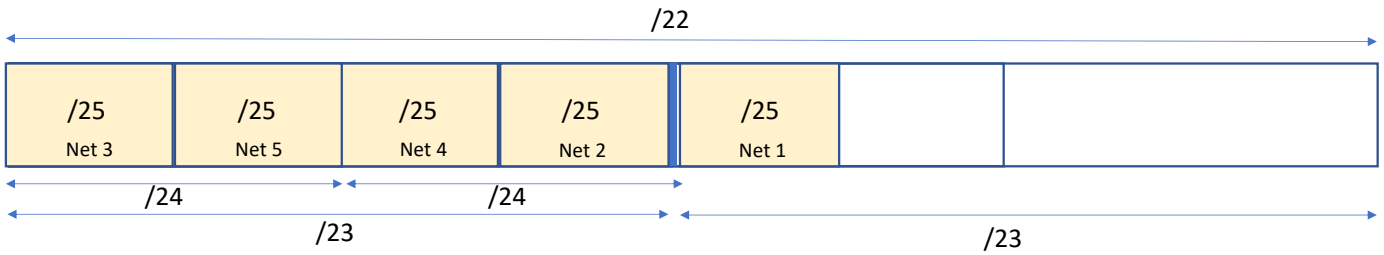
La xarxa més gran és Net 3 → /25 (128 adreces IP). Totes les xarxes han d'usar **/25** (tamany fix).

5 subxarxes → 2^3=8 subxarxes

Amb 8 xarxes × 128 adreces = 1024 → 2^{10}=1024 → 32-10 = 22 → cal fer servir tot el bloc **/22** (1024 adreces IP).

Bloc mínim necessari que cal en total amb FLSM: 172.16.0.0/22

Xarxa	Adreça FLSM (/25)
Net 3	172.16.0.0/25
Net 5	172.16.0.128/25
Net 4	172.16.1.0/25
Net 2	172.16.1.128/25
Net 1	172.16.2.0/25
Net 0	10.0.5.0/30



e) Assignació VLSM

Ordre d'assignació: de la xarxa més gran a la més petita: Net 3 → Net 5 → Net 4 → Net 2 → Net 1

La xarxa Net 0 ja ve donada per l'enunciat: 10.0.5.0/30

Xarxa	Màsc.	Adreça xarxa	Primer host	Últim host	Broadcast	Nº adreces IP disponibles en total (dispositius+xarxa+broadcast)
Net 3	**/25**	172.16.0.0	172.16.0.1	172.16.0.126	172.16.0.127	128
Net 5	**/26**	172.16.0.128	172.16.0.129	172.16.0.190	172.16.0.191	64
Net 4	**/27**	172.16.0.192	172.16.0.193	172.16.0.222	172.16.0.223	32
Net 2	**/27**	172.16.0.224	172.16.0.225	172.16.0.254	172.16.0.255	32
Net 1	**/29**	172.16.1.0	172.16.1.1	172.16.1.6	172.16.1.7	8
Net 0	**/30**	10.0.5.0	10.0.5.1	10.0.5.2	10.0.5.3	4

De cada IP, en vermell veiem la part del Net_ID i en negre la part del Host_ID. El número de IPs disponibles és 2 elevat al nº de bits del Host_ID.

Net 3: 172.16.0.00000000/25 → 172.16.0.00000000= 172.16.0.0 --- 172.16.0.01111111 = 172.16.0.127

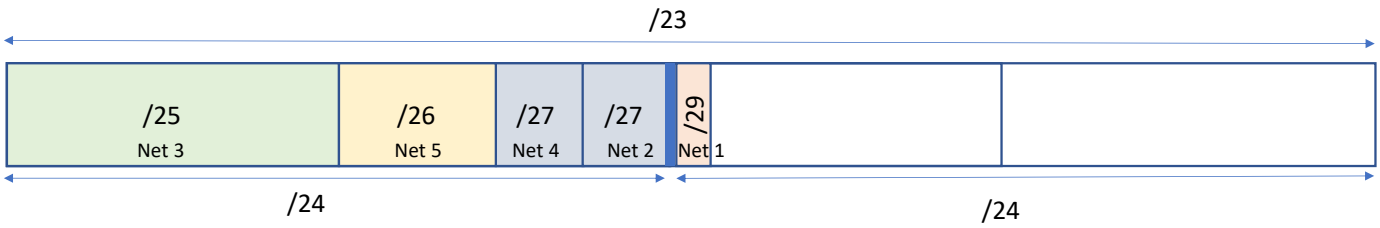
Net 5: 172.16.0.10000000/26 → 172.16.0.10000000 = 172.16.0.128 --- 172.16.0.10111111 = 172.16.0.191

Net 4: 172.16.0.11000000/27 → 172.16.0.11000000 = 172.16.0.192 --- 172.16.0.11011111 = 172.16.0.223

Net 2: 172.16.0.11100000/27 → 172.16.0.11100000 = 172.16.0.224 --- 172.16.0.11111111 = 172.16.0.255

Net 1: 172.16.00000001.00000000/29 → 172.16.1.00000000 = 172.16.1.0 --- 172.16.1.00000111 = 172.16.1.7

Bloc mínim necessari que cal en total amb VLSM: 172.16.0.0/23



f) IPs estalviades respecte FLSM

Cas	Adreces totals	Càlcul
FLSM (/25)	**1024 Adreces**	Necessito 5 xarxes × 128 adreces = 640 IPs Però he d'agafar el rang /22: $2^{32-22} = 2^{10} = 1024$ IPs
VLSM	**512 Adreces**	Necessito 128+64+32+32+8 = 264 IPs Però he d'agafar el bloc /23: $2^{32-23} = 2^{9} = 512$ IPs
Estalvi	**512 Adreces**	1024-512 = 512

g) Taula de rutes de R0 (VLSM)

R0 té **R0.0** cap a Internet i **R0.1** cap a Net0: 10.0.5.0/30.

Supernetting possible? Sí. Net 3 + Net 5 + Net 4 + Net 2 ocupen exactament el bloc 172.16.0.0 – 172.16.0.255 sense forats → es poden agrupar com **172.16.0.0/24**.

Destinació / Màscara	Gateway	Interfície	Comentari
10.0.5.0/30	0.0.0.0	1	Net0 (R0↔R1)
172.16.0.0/24	R1.0	1	Supernet Net 3 + Net 5 + Net 4 + Net 2
172.16.1.0/29	R1.0	1	Net 1 (xarxa distribució)
0.0.0.0/0	ISP gw	0	Ruta per defecte (Internet)

h) Taula de rutes de R1 (VLSM)

R1 té **R1.0** cap a R0 i **R1.1** cap a les escoles.

Destinació / Màscara	Gateway	Interfície	Comentari
10.0.5.0/30	0.0.0.0	0	Net0 (R0↔R1)
172.16.1.0/29	0.0.0.0	1	Net1 (pròpia)
172.16.0.0/25	R3.1	1	Net 3 – Escola 62 PCs
172.16.0.128/26	R5.1	1	Net 5 – Escola 45 PCs
172.16.0.192/27	R4.1	1	Net 4 – Escola 28 PCs
172.16.0.224/27	R2.1	1	Net 2 – Escola 14 PCs
0.0.0.0/0	R0.1	0	Ruta per defecte (cap a R0)